

10G - Prolog - Ejercicios:

Ejercicio 1.1 ¿Cuáles de las siguientes secuencias de caracteres son átomos, cuáles son variables y cuáles no son ni lo uno ni lo otro? Marcar con X

////////////////////////////////////	átomos	variables	Ninguno
1. Vincent			
2. Masaje de pies			
3. variable23			
4. Variable2000			
5. big_kahuna_burger			
6. 'Gran hamburguesa kahuna'			
7. Hamburguesa Kahuna Grande			
8. 'Jules'			
9. _Jules			
10. '_Jules'			

Ejercicio 1.2 ¿Cuáles de las siguientes secuencias de caracteres son átomos, cuáles son variables, cuáles son términos complejos y cuáles no son términos en absoluto? Dar el funtor y la aridad de cada término complejo.

////////////////////////////////////	átomos	variables	terminos complejos	Ninguno	funtor	aridad
1. amores (Vincent,mia)						
2. 'amores(Vincent,mia)'						
3. Butch (boxeador)						
4. boxeador (Butch)						
5. y (grande (hamburguesa), kahuna (hamburguesa))						
6. y(grande(X),kahuna(X))						
7. _and(grande(X),kahuna(X))						
8. (Butch mata a Vincent)						
9. mata(Butch Vincent)						
10. mata(Butch,Vincent						

Ejercicio 1.3 ¿Cuántos hechos, reglas, cláusulas y predicados hay en la siguiente base de conocimientos? ¿Cuáles son los encabezados de las reglas y cuáles son los objetivos que contienen?

woman(vincent).
woman(mia).
man(jules).
person(X):- man(X); woman(X).
loves(X,Y):- father(X,Y).
father(Y,Z):- man(Y), son(Z,Y).
father(Y,Z):- man(Y), daughter(Z,Y).

Ejercicio 1.4 Represente lo siguiente en Prolog:

- | |
|---|
| 1. Butch es un asesino. |
| 2. Mia y Marsellus están casados. |
| 3. Zed ha muerto. |
| 4. Marsellus mata a todos los que le dan a Mia un masaje en los pies. |
| 5. Mia ama a todos los que son buenos bailarines. |
| 6. Jules come cualquier cosa que sea nutritiva o sabrosa. |

Ejercicio 1.5 Supongamos que estamos trabajando con la siguiente base de conocimientos:

wizard(ron).
hasWand(harry).
quidditchPlayer(harry).
wizard(X):- hasBroom(X), hasWand(X).
hasBroom(X):- quidditchPlayer(X).

¿Cómo responde Prolog a las siguientes consultas?

- | |
|----------------------|
| 1. Mago (Ron). |
| 2. bruja (ron). |
| 3. Mago (Hermione). |
| 4. Bruja (Hermione). |
| 5. Mago (Harry). |
| 6. mago(Y). |
| 7. bruja(Y). |

Respuestas :

1.1:

1. Variable
2. Ninguno
3. Átomo
4. Variable
5. Átomo
6. Átomo
7. Ninguno
8. Átomo
9. Variable
10. Átomo

1.2:

1. Ninguno
2. Átomo
3. Ninguno
4. Ninguno
5. Ninguno
6. Término complejo, Funtor(y, grande, kahuna), Aridades(2, 1, 1)
7. Ninguno
8. Ninguno
9. Ninguno
10. Ninguno

1.3:

1. Hechos(vincent, mia, jules)
2. 4 Reglas
3. 7 Cláusulas
4. 7 Predicados
5. Reglas:
 - Encabezado: person(X), Objetivo: man(X) O woman(X).
 - Encabezado: loves(X,Y), Objetivo: father(X, Y).
 - Encabezado: father(Y, Z), Objetivo: man(Y) Y son(Z, Y).
 - Encabezado: father(Y, Z) Objetivo: man(Y) Y daughter(Z, Y).

1.4:

1. asesino(butch).
2. casados(mia, marsellus).
casados(marsellus, mia).
3. muerto(zed).
4. mata(marsellus, X):- masajea(X, mia).
5. ama(mia, X):- baila(X).
6. come(jules, X):- nutritivo(X); sabroso(X).

1.5:

A las primeras 5 cláusulas Prolog respondería con un error de sintaxis porque hay un espacio entre los términos, o porque el funtor es una variable en vez de un átomo.

Y las últimas 2 respondería "false" porque no existen los predicados "mago" y "bruja".